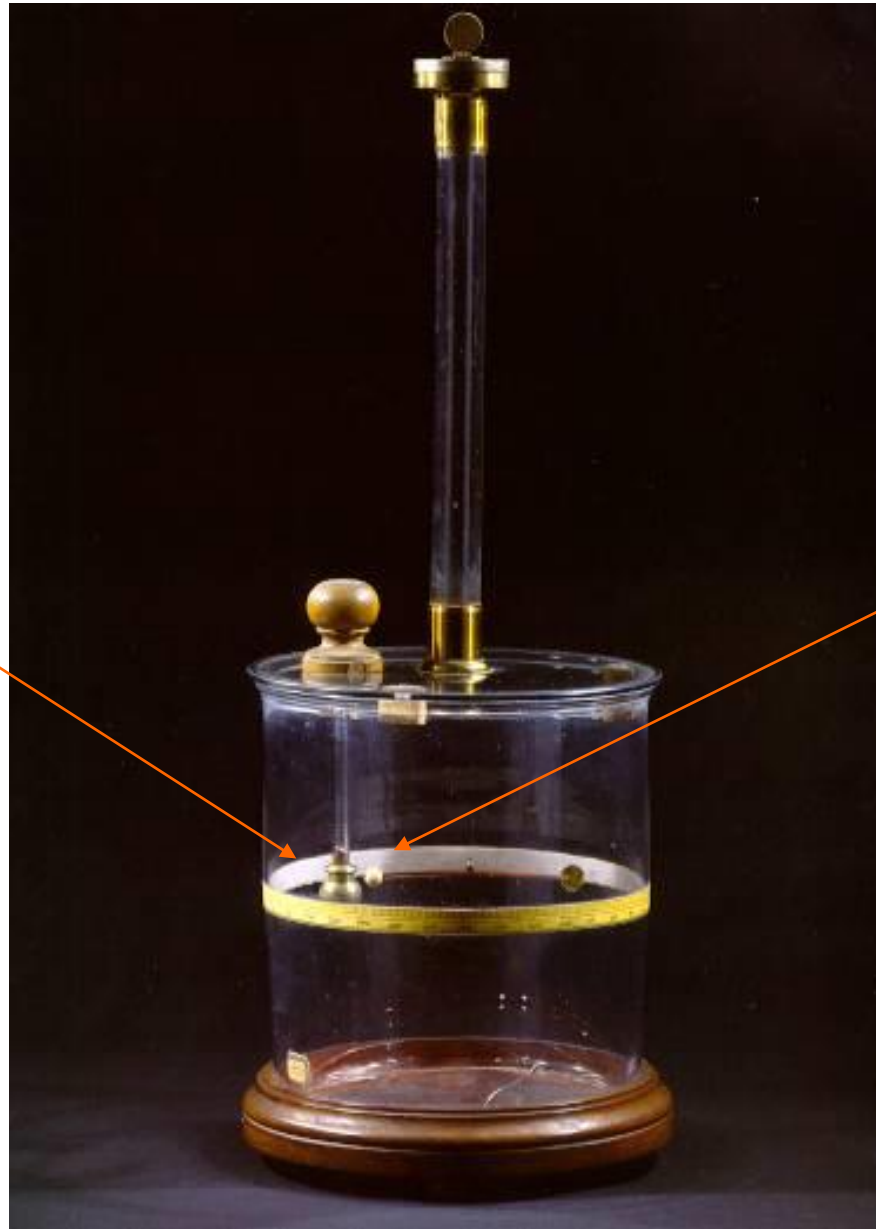


กฎของคูลอมบ์ (Coulomb's Law)

- บันทึก อย่างน้อยก่อนปี 600 ก่อนคริสตกาล แสดงถึง หลักฐานความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต (static electricity)
- ชาวกรีก ได้แสดงได้เห็นว่า เมื่อถูอำพันกับขนเสื่อ อำพันสามารถดูดเศษฟาง และสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ได้
- ในปี ค.ศ 1600, ดร.กิลเบิร์ต (Gilbert) แสดงให้เห็นว่า แก้ว กำมะถัน อำพัน และวัสดุอื่น ๆ หลายชนิด ไม่เพียงแต่ดูด เศษฟาง ได้เท่านั้น แต่ยังดูด โลหะ ไม้ น้ำ และน้ำมันได้ด้วย
- หลังจากนั้นไม่นานนัก วิศวกรชื่อ คูลอมบ์ ได้ทำการทดลองเพื่อที่จะวัดแรง ที่เกิดขึ้นบนวัตถุสองตัว โดยอาศัยตาชั่งแรงบิด (torsion balance) แสดงได้ดังรูป 1

ทรงกลมสำหรับ
ให้ประจุไฟฟ้า



ทรงกลมสำหรับ
ให้ประจุไฟฟ้า

รูป 1

เพื่อที่จะวัดแรงที่เกิดขึ้น คูลอมบ์ได้ให้ประจุไฟฟ้า แก่ทรงกลมทั้งสองใบ

หลังจากทำการทดลองแล้ว คูลอมบ์ ได้สรุปผลการทดลองว่า

- ถ้ามีวัตถุขนาดเล็กมากสองตัว วางห่างกันเป็นระยะหนึ่งในอวกาศว่าง (free space) จะเกิดแรงกระทำต่อกันมีค่าเป็น

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{R^2} \quad (1)$$

เมื่อ Q_1 และ Q_2 คือ ปริมาณของประจุไฟฟ้า (คิดเครื่องหมายบวก และลบ)
มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ (coulombs, C)

R คือระยะทางที่ห่างกันของประจุทั้งสอง มีหน่วยเป็น เมตร (meters)

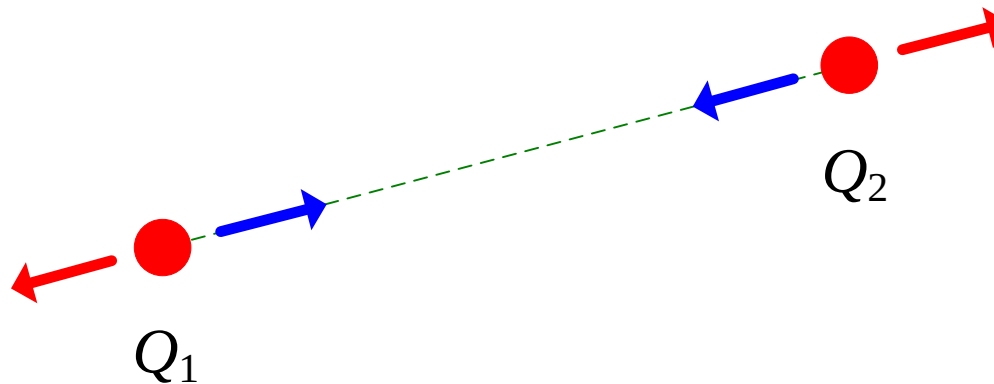
k คือค่าคงตัว (constant) ตัวหนึ่งซึ่งมีค่าเท่ากับ

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (2)$$

ϵ_0 คือสภาพยอม (permittivity) ของอวกาศว่าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \quad \text{F/m} \quad (3)$$

- สำหรับตัวกลางที่เป็นอวกาศว่าง แรงคูลอมบ์ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างประจุสองตัวดังแสดงในรูป 2
- แรงที่เกิดขึ้นนี้จะ**ผลักกัน** (repulsive) ถ้าประจุสองตัวมีเครื่องหมาย**เหมือนกัน**
- แรงที่เกิดขึ้นนี้จะ**ดูดกัน** (attractive) ถ้าประจุสองตัวมีเครื่องหมาย**ต่างกัน**



รูป 2

พิจารณาประจุ Q_2

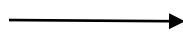
- แรงที่เกิดบนประจุนี้อยู่ในแนวเส้นตรงที่ลากมาจากประจุ Q_1 มายังประจุ Q_2
- และเพื่อให้ทิศของแรงอยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างประจุสองตัว และให้ทิศของแรงผลักหรือดูดกัน สอดคล้องกับเครื่องหมายบนประจุทั้งสอง ทิศของแรงที่เกิดขึ้นบนประจุ Q_2 จะต้องระบุด้วย
เวกเตอร์หน่วย $\hat{a}_{12}$

ดังแสดงในรูป 3

เมื่อผนวกเวกเตอร์หน่วย $\hat{\mathbf{a}}_{12}$ เข้ากับขนาดของแรงตาม (1)

จะทำให้ได้แรงในรูป เวกเตอร์ บนประจุ Q_2 ดังนี้

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{R^2} \quad (1)$$

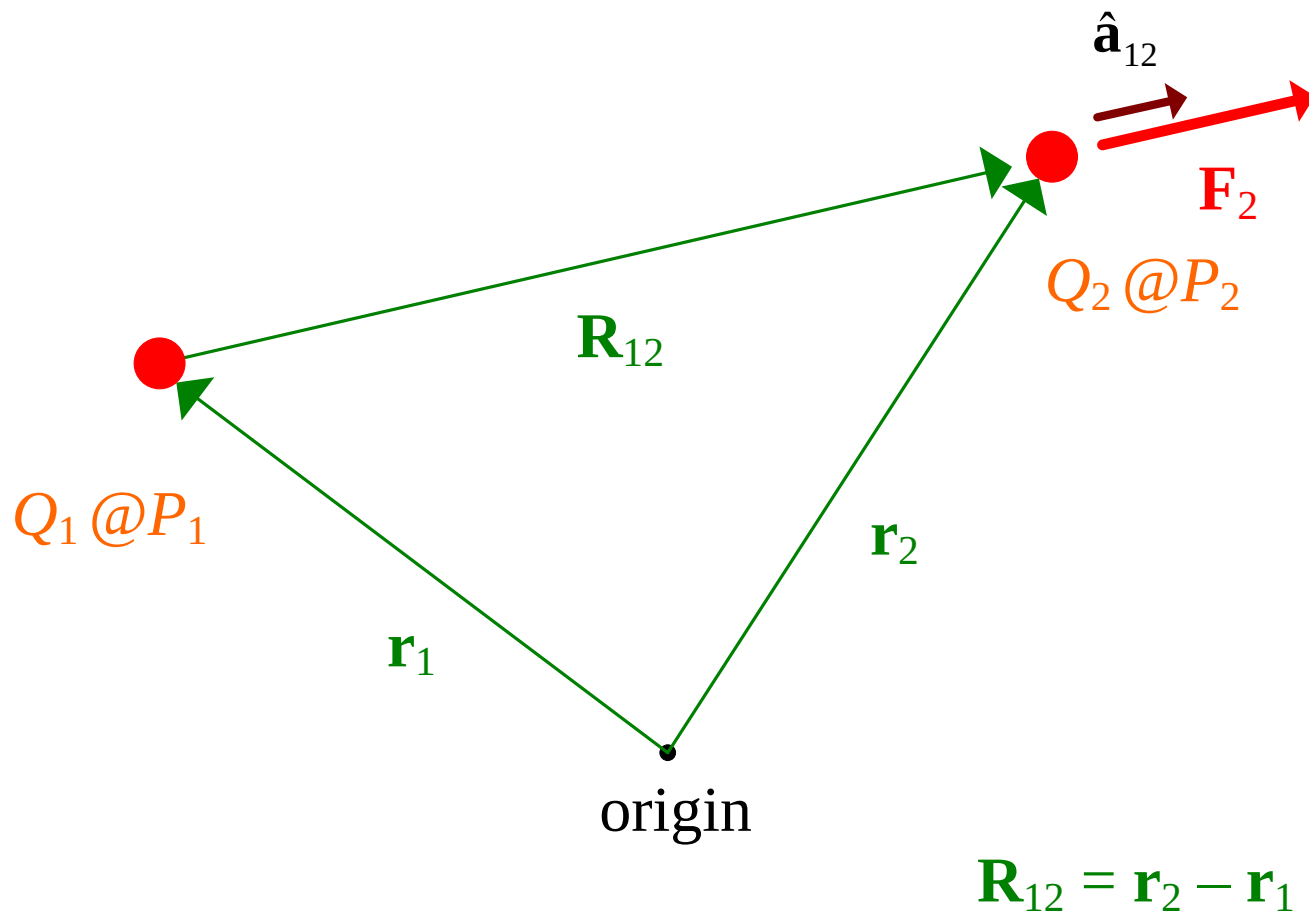


$$\mathbf{F}_2 = k \frac{Q_1 Q_2}{|\mathbf{R}_{12}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{12} \quad (4)$$

ผนวกกับ

$$\hat{\mathbf{a}}_{12}$$

เวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องใน (4) แสดงได้ดังรูป 3



$\mathbf{R}_{12}$ คือเวกเตอร์ที่ลากจากจุด P_1 ไปยังจุด P_2 ในรูป 1 $\mathbf{R}_{12}$ มีค่าเป็น

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \quad (5)$$

$\mathbf{r}_1$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของประจุ Q_1

$\mathbf{r}_2$ คือเวกเตอร์ตำแหน่งของประจุ Q_2

$\hat{\mathbf{a}}_{12}$ คือเวกเตอร์หน่วยในทิศทางของ $\mathbf{R}_{12}$

$$\hat{\mathbf{a}}_{12} = \frac{\mathbf{R}_{12}}{|\mathbf{R}_{12}|} \quad (6)$$

ตัวอย่าง จงหาแรงคูลอมบ์บนประจุแบบจุด Q_2 เมื่อ

ประจุแบบจุด Q_1 มีค่าเท่ากับ $3 \times 10^{-4} \text{ C}$ วางอยู่ ณ ตำแหน่ง $P_1(1,2,3)$

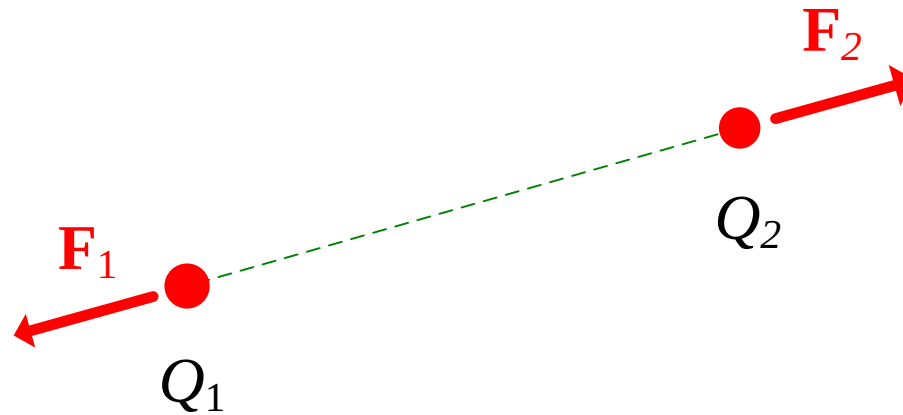
ในระบบพิกัดฉาก

และประจุ Q_2 มีค่าเท่ากับ $-1 \times 10^{-4} \text{ C}$ วางอยู่ ณ ตำแหน่ง $P_2(2,0,5)$

ในระบบพิกัดฉาก

ประจุทั้งสองอยู่ในอวกาศว่าง

- แรงคูลอมบ์ เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากประจุสองตัว แรงในลักษณะนี้จะเป็นแรงคู่ควบ (mutual force)
- แรงคู่ควบ หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นบนวัตถุสองตัว (ซึ่งในที่นี้คือประจุไฟฟ้า) ขนาดของแรงบนประจุแต่ละตัวจะมี**ขนาด**เท่ากันแต่ทิศทางของแรงจะตรงกันข้ามดังแสดงในรูป 4



(Q_1 และ Q_2 มีเครื่องหมายเหมือนกัน)

รูป 4

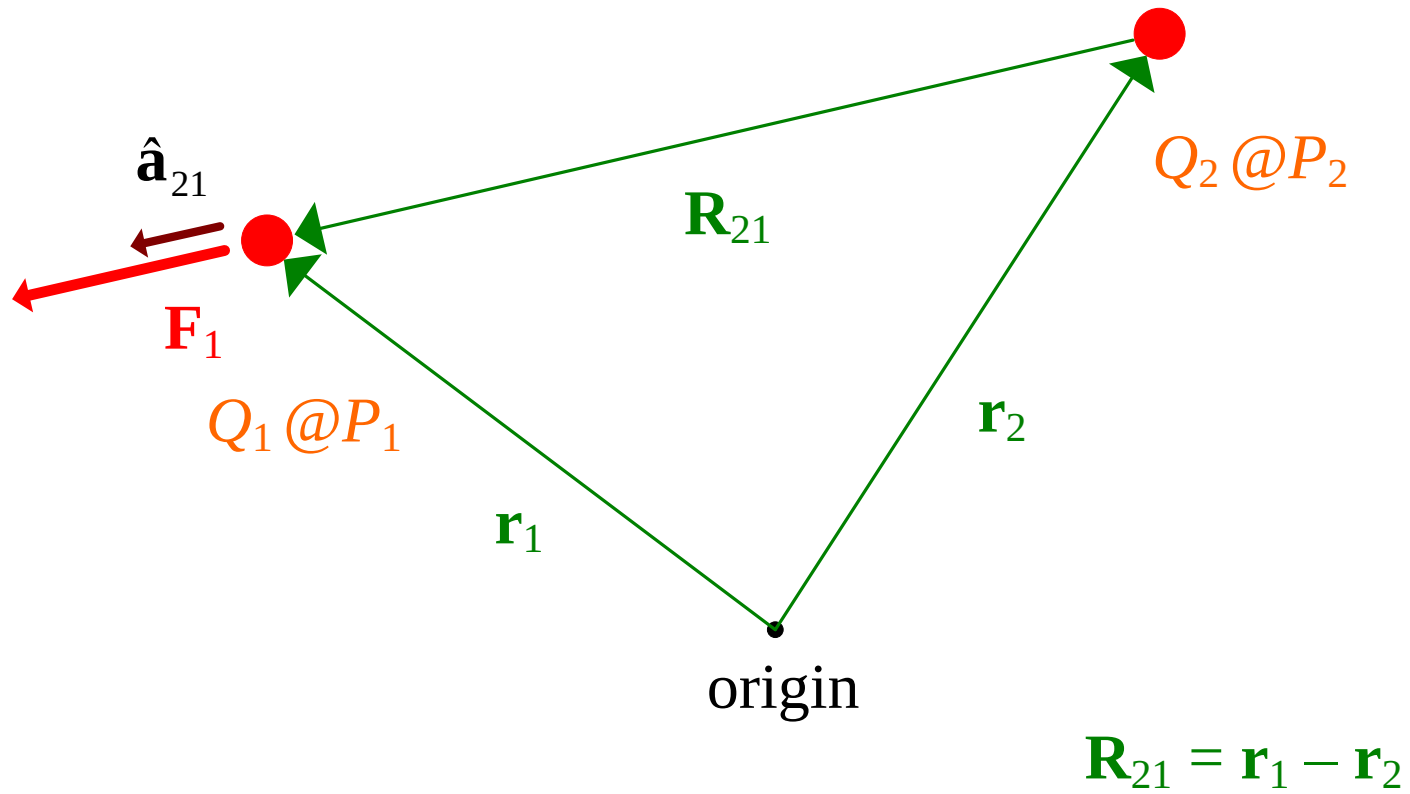
- ด้วยเหตุนี้ แรงที่เกิดขึ้นบนประจุ Q_1 จึงมีค่าเป็น

$$\mathbf{F}_1 = -\mathbf{F}_2 \quad (7)$$

- แรง F_1 สามารถคำนวณหาได้โดยตรงเช่นเดียวกับการคำนวณหา F_2
- โดยการพิจารณาในทำนองเดียวกัน (แรงจะอยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างประจุสองตัว และประจุเหมือนกันผลักกัน ประจุตรงข้ามดูดกัน) แรงคูลอมบ์ในรูปเวกเตอร์ที่เกิดบนประจุแบบจุด Q_1 มีค่าดังนี้

$$\mathbf{F}_1 = k \frac{Q_2 Q_1}{|\mathbf{R}_{21}|^2} \hat{\mathbf{a}}_{21} \quad (8)$$

เวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องใน (8) แสดงได้ดังรูป 5



រូប 5

เวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องในรูป 5

$$\mathbf{R}_{21} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \quad (9)$$

$$\hat{\mathbf{a}}_{21} = \frac{\mathbf{R}_{21}}{|\mathbf{R}_{21}|} \quad (10)$$